דף עבודה — פרק 2: הצבה וחישוב ערך ביטוי

שמים מספר במקום המשתנה, ושומרים על סדר פעולות החשבון

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בהצבה שומרים על סדר הפעולות: סוגריים, חזקות, כפל וחילוק, ולבסוף חיבור וחיסור. מספר שלילי כדאי לרשום בסוגריים — במיוחד לפני העלאה בריבוע.

שאלה 1 — הצבה בסיסית קל

חשבו את ערך הביטוי:

א. $x+9$ עבור $x=6$ ← _____

ב. $5x$ עבור $x=8$ ← _____

ג. $x-14$ עבור $x=30$ ← _____

ד. $x/6$ עבור $x=42$ ← _____

שאלה 2 — הצבה בשני משתנים קל

חשבו:

א. $a+b$ עבור $a=9,\ b=4$ ← _____

ב. $2a-b$ עבור $a=5,\ b=3$ ← _____

ג. ab עבור $a=7,\ b=8$ ← _____

שאלה 3 — הצבת מספרים שליליים בינוני

חשבו את ערך הביטוי $4-3x$ עבור:

א. $x=2$ ← _____

ב. $x=-2$ ← _____

ג. $x=-5$ ← _____

שאלה 4 — חזקה עם מספר שלילי בינוני

חשבו את ערך הביטוי x^2+2x עבור:

א. $x=-3$ ← _____

ב. $x=3$ ← _____

שאלה 5 — שלושה משתנים וסוגריים בינוני

חשבו את ערך הביטוי $3(a-b)+c$ עבור $a=6,\ b=2,\ c=-4$.

שאלה 6 — היקף מלבן בינוני

נוסחת ההיקף של מלבן היא $2(l+w)$, כאשר l האורך ו-w הרוחב. חשבו את ההיקף עבור $l=9,\ w=5$.

שאלה 7 — עלות עם דמי משלוח בינוני

עלות הזמנה נתונה בביטוי $3x+10$, כאשר x מחיר פריט בודד. חשבו את העלות עבור $x=25$.

שאלה 8 — אתגר: שלושה איברים ביחד מאתגר

חשבו את ערך הביטוי $2x^2-5x+1$ עבור:

א. $x=-2$ ← _____

ב. $x=2$ ← _____

שאלה 9 — אתגר: אותו ריבוע, סימן הפוך מאתגר

חשבו את ערך הביטוי x^2-4x עבור $x=6$ ועבור $x=-6$. האם קיבלתם אותה תוצאה?

שאלה 10 — אתגר: סוגריים בריבוע מאתגר

חשבו את ערך הביטוי $x^2 - (x+3)^2$ עבור $x=5$.

שאלה 11 — אתגר: הטמפרטורה במעלה ההר מאתגר

הטמפרטורה במעלה ההר נתונה בביטוי $-3h+20$, כאשר h מספר שעות הטיפוס.

א. מה הטמפרטורה עבור $h=4$?

ב. מה הטמפרטורה עבור $h=8$?

שאלה 12 — אתגר: שילוב מלא מאתגר

חשבו את ערך הביטוי $3x - 2(x-1)^2$ עבור $x=-1$.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: הצבה וחישוב ערך ביטוי

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 15 ב. 40 ג. 16 ד. 7

שאלה 2. א. 13 ב. 7 ג. 56

שאלה 3. א. 2-=6-4 ב. 10=6+4 ג. 19=15+4

שאלה 4. א. 3=6-9 ב. 15=6+9

שאלה 5. 8=(4-)+4×3

שאלה 6. 28=14×2

שאלה 7. 85=10+25×3 ₪

שאלה 8. א. 19=1+10+8 ב. 1-=1+10-8

שאלה 9. עבור x=6: 12=24-36. עבור x=-6: 60=24+36. התוצאות שונות — הסימן של 4x- מתהפך.

שאלה 10. $8^2-5^2=64-25=39$

שאלה 11. א. 8=20+12- מעלות ב. 4-=20+24- מעלות

שאלה 12. 11=3+8=(3-)×4-2

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא